

Pregunta 3 · Ensayo de dureza Brinell

Pregunta de 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Para determinar la **dureza Brinell** de un material se utiliza una bola de 5 mm de diámetro y se elige una constante $K = 30$, obteniéndose una huella de 1,80 mm de diámetro. Calcula:

- Dureza Brinell del material. (1 punto)
- Profundidad de la huella. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el ensayo Brinell la carga se fija con $F = K D^2$ (en kgf) y la dureza es la carga entre el área del casquete esférico de la huella:

$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

La profundidad de la huella es $h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$.

Datos: $D = 5 \text{ mm}$, $K = 30$, $d = 1,80 \text{ mm}$.

a) Dureza Brinell

Carga aplicada:

$$F = K D^2 = 30 \cdot 5^2 = 750 \text{ kgf}$$

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{25 - 3,24} = 4,665 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 750}{\pi \cdot 5 (5 - 4,665)} = \frac{1500}{5,265} = 284,9$$

HB $\approx$ 285 kgf/mm²

b) Profundidad de la huella

$$h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2} = \frac{5 - 4,665}{2} = 0,168 \text{ mm}$$

h $\approx$ 0,168 mm